

# UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

Ciencia de la Computación y Tecnologías de la Información

CC2017 — Modelación y Simulación

Ciclo 2, 2026 · Sección 30

## Práctica 2

---

### Generación de Variables Aleatorias Continuas

**Elaborado por:** Pablo Daniel Barillas Moreno

**Carné:** 22193

**Sección:** 30

**Semilla reproducible:** 22193

**Repositorio que presenta este informe:**

[https://github.com/DanielBarillasM/Practica-2\\_Daniel-Barillas\\_22193\\_Modelacion-y-Simulacion\\_Sec-30](https://github.com/DanielBarillasM/Practica-2_Daniel-Barillas_22193_Modelacion-y-Simulacion_Sec-30)

# 1. Introducción

Esta práctica desarrolla métodos para generar variables aleatorias continuas y procesos de Poisson. El trabajo combina la respuesta teórica de cada inciso con implementaciones auditables en Python y una interfaz Streamlit que conserva los números aleatorios, presenta tablas completas y permite comparar resultados simulados con referencias matemáticas.

## 2. Objetivos

- Aplicar transformación inversa, composición y aceptación-rechazo.
- Generar normales estándar mediante rechazo exponencial y el método polar.
- Simular procesos de Poisson homogéneos, no homogéneos y bidimensionales.
- Cuantificar la incertidumbre Monte Carlo y validar los algoritmos con teoría.
- Presentar una aplicación reproducible, documentada y organizada por responsabilidades.

## 3. Metodología y reproducibilidad

Se utilizó NumPy con el generador PCG64. Elegí 22193, mi número de carné, como semilla predeterminada. La semilla inicializa el generador y permite repetir las tablas; no significa que se emplee el mismo número en todos los lanzamientos. La interfaz permite cambiarla.

## 4. Desarrollo de los ejercicios

### 4.1 Ejercicio 1 — Exponencial condicionada

**Enunciado:** Sea  $X$  exponencial con media 1. Genere eficientemente 1,000 valores condicionados a  $X < 0.05$ , estime su media y determine el valor exacto.

La CDF condicional se invierte directamente para evitar el alto desperdicio que tendría un método de rechazo.

$$X = -\ln(1 - U(1 - e^{(-0.05)}))$$

La media exacta es  $1 - 0.05/(e^{0.05} - 1) = 0.02479167535$ .

### 4.2 Ejercicio 2 — Método de composición

**Enunciado:** Explique cómo generar una variable cuya CDF es  $F(x) = \sum p_i F_i(x)$ , con pesos no negativos que suman 1.

Se genera  $I$  con probabilidades  $p_i$  y, condicionado a  $I=i$ , se genera  $X$  con CDF  $F_i$ . La probabilidad total produce la mezcla solicitada.

$$P(X \leq x) = \sum p_i F_i(x)$$

La aplicación permite editar pesos y observar la CDF teórica y empírica.

### 4.3 Ejercicio 3 — Aplicaciones de composición

**Enunciado:** Usando composición, proporcione algoritmos para las distribuciones de los incisos (a), (b) y (c) indicadas en el PDF.

Los incisos se expresan como mezclas de CDF potencia; el inciso (b) combina una exponencial de tasa 2 con una uniforme(0,1).

$$\text{Para } F_i(x)=x^i \text{ se usa } X=U^{1/i}$$

Las tres soluciones incluyen selección de componente, tabla y gráfica de CDF.

### 4.4 Ejercicio 4 — Cartera de seguros

**Enunciado:** Con 1,000 asegurados, probabilidad de reclamación 0.05 y montos exponenciales de media \$800, estime  $P(S > \$50,000)$ .

El número de reclamaciones es binomial y la suma condicionada es Gamma. Se estima la probabilidad de superar \$50,000.

$$P(S > c) = \sum P(N=n) P(\text{Gamma}(n, 800) > c)$$

La referencia matemática es 0.1070977013.

### 4.5 Ejercicio 5 — Normal por rechazo exponencial

**Enunciado:** Genere variables normales con el rechazo exponencial de tasa 1 presentado en el Ejemplo 5f.

Se implementa el Ejemplo 5f con dos exponenciales, signo equiprobable y reciclaje del residual exponencial independiente.

$$\text{Aceptar si } Y_2 > (Y_1 - 1)^2/2$$

La aceptación teórica es  $\sqrt{\pi/(2e)} \approx 0.76017$ ; la eficiencia esperada es 1.64 exponenciales y 1.32 cuadrados por normal.

### 4.6 Ejercicio 6 — Poisson homogéneo

**Enunciado:** Genere las primeras T unidades de tiempo de un proceso de Poisson homogéneo con tasa  $\lambda$ .

Los tiempos entre eventos son exponenciales de tasa  $\lambda$  y se acumulan hasta superar T.

$$N(T) \sim \text{Poisson}(\lambda T)$$

La UI presenta la trayectoria escalonada  $N(t)$  y el uniforme de cada llegada.

### 4.7 Ejercicio 7 — Poisson no homogéneo

**Enunciado:** Genere por adelgazamiento el proceso con  $\lambda(t)=3+4/(t+1)$  en  $[0, 10]$  y proponga una mejora.

Se usa adelgazamiento con  $M=7$ . La mejora divide el horizonte en intervalos y usa cotas locales decrecientes.

$$E[N(10)] = 30 + 4 \ln(11) = 39.59158109$$

La corrida de referencia reduce las propuestas de 72 a 41.

## 4.8 Ejercicio 8 — Poisson bidimensional

**Enunciado:** Genere y grafique un proceso de Poisson bidimensional en un círculo para  $\lambda=1$  y  $R=5$ .

El conteo es Poisson con media  $\lambda\pi R^2$  y los puntos se distribuyen uniformemente en el círculo.

$$r=R\sqrt{U1}, \theta=2\pi U2$$

Para  $\lambda=1$  y  $R=5$  se esperan  $25\pi \approx 78.5398$  puntos.

## 4.9 Ejercicio 9 — Método polar

**Enunciado:** Explique el método polar, su utilidad frente a Box–Muller y desarrolle un ejemplo numérico completo.

Marsaglia evita seno y coseno: acepta pares dentro del círculo unitario y produce dos normales independientes.

$$X=V1\sqrt{(-2\ln(S)/S)}, Y=V2\sqrt{(-2\ln(S)/S)}$$

La aceptación teórica es  $\pi/4 \approx 0.7854$ .

## 4.10 Ejercicio 10 — Poisson bidimensional: teoría

**Enunciado:** Defina el proceso de Poisson bidimensional, explique sus aplicaciones y desarrolle un ejemplo para  $\lambda=1$  y  $R=2$ .

Para toda región  $A$ ,  $N(A)$  es Poisson con media  $\lambda|A|$  y regiones disjuntas tienen conteos independientes.

$$N(A) \sim \text{Poisson}(\lambda|A|)$$

Se incluye un ejemplo numérico completo para  $\lambda=1$  y  $R=2$ .

# 5. Resultados de la corrida reproducible

Los siguientes valores se obtuvieron con la semilla 22193. Las diferencias respecto de una esperanza o referencia son variabilidad normal de Monte Carlo y no implican un error.

| Ejercicio | Configuración        | Resultado                     | Referencia             |
|-----------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1         | 1,000 variables      | Media 0.02490814              | 0.02479168             |
| 4         | 50,000 meses         | P = 10.6820%                  | 10.7098%               |
| 5         | 10,000 normales      | $\mu=0.00842$ ; $s^2=1.00642$ | $\mu=0$ ; $\sigma^2=1$ |
| 6         | $\lambda=2$ , $T=10$ | 27 eventos                    | $E[N]=20$              |
| 7         | $T=10$               | 25 global; 38 mejorado        | $E[N]=39.5916$         |
| 8         | $\lambda=1$ , $R=5$  | 73 puntos                     | $E[N]=78.5398$         |
| 9         | 10,000 normales      | $\mu=0.01346$ ; $s^2=1.01633$ | $\mu=0$ ; $\sigma^2=1$ |
| 10        | $\lambda=1$ , $R=2$  | 10 puntos                     | $E[N]=12.5664$         |

## 6. Aplicación y organización del repositorio

La interfaz está en app/, los algoritmos en src/practica2/, las pruebas en tests/, los resultados reproducibles en data/, los documentos en docs/ y la identidad visual en assets/. Esta separación evita mezclar presentación con cálculo y facilita mantener el proyecto.

**Repositorio:** [https://github.com/DanielBarillasM/Practica-2\\_Daniel-Barillas\\_22193\\_Modelacion-y-Simulacion\\_Sec-30](https://github.com/DanielBarillasM/Practica-2_Daniel-Barillas_22193_Modelacion-y-Simulacion_Sec-30)

## 7. Ejecución

Instalar dependencias:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Iniciar la aplicación:

```
streamlit run app/app.py
```

Ejecutar pruebas:

```
python -m pytest -q
```

## 8. Conclusiones

- La transformación inversa evita el rechazo ineficiente en la exponencial truncada.
- El método de composición convierte mezclas de CDF en algoritmos simples y verificables.
- Los generadores normales reproducen adecuadamente media, varianza y tasas de aceptación teóricas.
- Las cotas locales mejoran de manera clara el adelgazamiento del proceso no homogéneo.
- La transformación radial  $R\sqrt{U}$  es indispensable para uniformidad espacial en un círculo.
- La separación entre teoría, cálculo e interfaz produce un repositorio reproducible y mantenible.

# Fin del informe.